Besvarelse øvelse 4:

Projektudvidelse af: Simulering af henfald, eksponentielle sammenhænge og logaritmisk transformation Med potensfunktioner og polynomier

Aflever på : "Projekt: Simulering af henfald, eksponentielle sam" inden d.1/11-26

Spørgsmål a

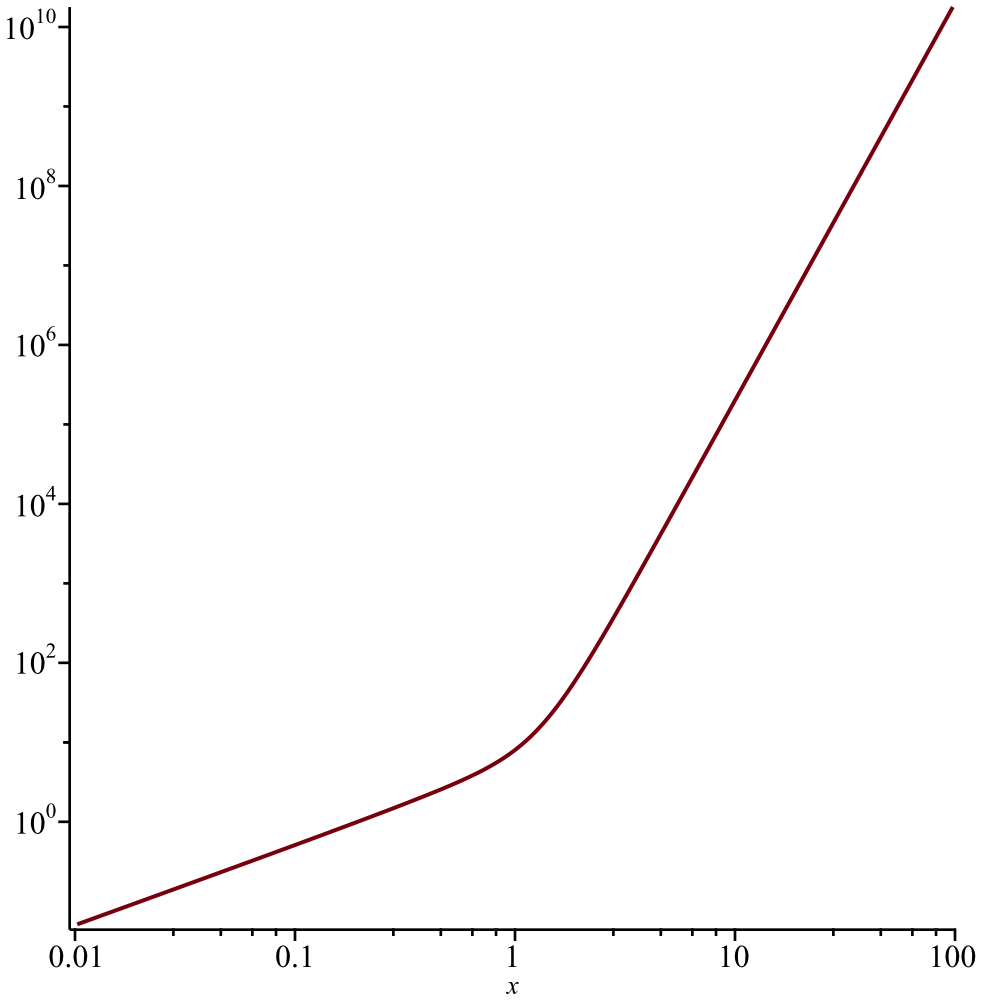
Undersøg hvor mange led et poynomium kan have inden det er umuligt at "genkende" i et dobbelt-logaritmisk koordinatsystem

Når man plotter forskellige polynomier med to eller flere led, i et dobbelt logaritmisk koordinatsystem, vil man opdage, at de alle har et knæk i x=1.
Det viser sig at linjen før knækket har en asymptote, der følger det polynomie-led med den mindste eksponent,- og at linjen efter knækket har en asymptote der følger det led med den største eksponent.

$with(plots)$:

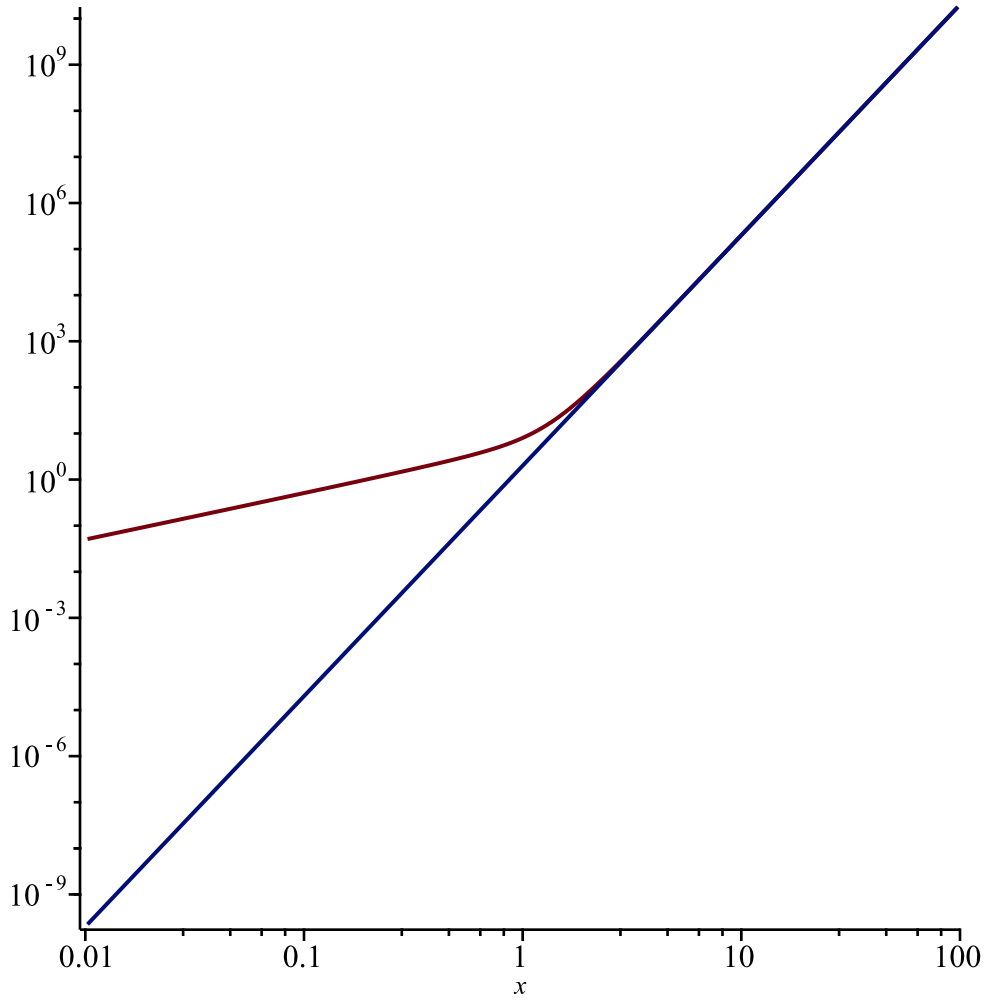
Her nøjes vi med at kigge på to dekader på hver side af x=1

$loglogplot([2 \cdot x^5 + x^2 + 5 \cdot x], x = 0.01..100)$



Som det ses nedenfor er det led med størst eksponent plottet sammen med selv polynomiet, og det ses tydeligt at begge plot har samme udvikling efter x=1

$loglogplot([2\cdot x^5+x^2+5\cdot x, 2\cdot x^5], x=0.01..100)$



Spørgsmål b

Nedenfor bevises "antagelsen" fra spørgsmål a - med "grænseværdier"

Det er meget interessant at "bevise" hypotesen om hvilke led man kan se før og efter knækket i det dobbelt-logaritmiske-koordinatsystem.
Dette gøres med grænseværdier.

Vi forenkler situationen ved kun at betragte et polynomium på 2 forskellige led:

$$f(x) := a \cdot x^n + c \cdot x^m$$

$$f := x \mapsto a \cdot x^n + c \cdot x^m \qquad \textbf{(2.1)}$$

Vi antager at n>1 og n> m for

$$assume(n > 1)$$

$$assume(m < n)$$

Nu kan vi få maple til at beregne grænseværdier når x bevæger sig imod 0 eller uendeligt ... og derved kan vi se hvilke led der dominerer før og efter knækket:

Jeg antager det i nedenstående er det dominerende led $a \cdot x^{n+m}$ som log(f(x) vil følge efter knækket, og derfor må følgende grænseværdi gå imod 1.

$$limit\left(\frac{\log\left(a \cdot x^n\right)}{\log\left(a \cdot x^n + c \cdot x^m\right)}, x = \text{infinity} \right)$$

$$1 \qquad \textbf{(2.2)}$$

Det kan tilsvarende bevises at det dominerende led for x værdier under 1 er det med den mindste eksponent ved at vise at følgende grænseværdi går imod 1:

$$limit\left(\frac{\log\left(a \cdot x^m\right)}{\log\left(a \cdot x^n + c \cdot x^m\right)}, x = 0 \right)$$

$$1 \qquad \textbf{(2.3)}$$